《高等数学》试卷 B

（2011 期末理工类统考 2012.3.8 时间 120 分钟，总分 100）

成绩报告表序号：_____专业班____姓 名：_____学院（系）_____

一、填空题（共 18 分）

1. [3 分] 若 $f(u)$ 为可导函数，且 $f(x-3)=x^5$，则 $f'(x-3)=$ _____

2. [3 分] e^x 带有皮亚诺型余项的 n 阶麦克劳林公式为 _____

3. [3 分] 曲线 $y=(2x-1)e^{\frac{1}{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____

4. [3 分] 当 $x\to 0$ 时，$e^{\tan x}-e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小，则 $n=$_____

5、[3 分] $\dfrac{d}{dx}\left(\int_0^{2x}\sqrt{1+t}dt\right)=$_____

6、[3 分] 设 $\vec{a}=\{-1,0,2\}$，$\vec{b}=\{2,-1,2\}$，则 $\vec{a}\times\vec{b}=$_____

二、计算下列各题（ $4\times5=20$ ）

1、[5 分] 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{n+n}\right)$

2、[5 分] 求极限 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{\ln\sin x}{(\pi-2x)^2}$

3、[5 分] 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_n^{n+p}\dfrac{\sin x}{x}dx\ (p>0)$

4、[5 分] 已知函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\varphi(x)-\cos x}{x}, & x\neq 0\\ a, & x=0\end{cases}$，其中 φ 具有二届连续导数，且 $\varphi(0)=1$。

（1）求常数 a 的值，使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续；（2）求 $f'(x)$

三、解答下列各题 [每小题 5 分，共 15 分]

1. 已知 $x+\arctan y=y$，求 $\dfrac{dy}{dx}$

2. 设 $f(x)$ 可导，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1,f(1))$ 点处的切线方程

3. 设 $y=f(\sqrt{\ln x})$，已知 $\frac{dy}{dx}=\frac{1}{2x^2\sqrt{\ln x}}$，求 $f'(x)$

四、计算下列各题 [每小题 5 分，共 10 分]

1、计算 $\int\frac{x^3dx}{\sqrt{x^2+1}}$

2、计算 $\int x\sin xdx$

五、计算下列各题 [每小题 5 分，共 20 分]

1. 估计定积分 $\int_0^2 e^{x^2-x}dx$ 的值

2. 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}dx$

3. 计算 $\int_0^1\frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

4. 计算 $\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$

六、解答下列各题 [每小题 6 分，共 12 分]

1. 求由曲线 $y^2=2x$ 和 $y=x-4$ 所围成的平面图形的面积 .

2. 试证：双纽线 $r^2=2a^2\cos 2\theta\ (a>0)$ 的全长可以表示为 $L=4\sqrt{2}a\int_0^1\frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$

七、证明题 [本小题 5 分]

写出并证明泰勒中值定理